คำอธิบายรายวิชา พว320006 พลังงานทดแทน

Course description SC320006 Alternative Energy

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. พื้นฐานพลังงานและสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน
2. พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
3. พลังงานชีวมวลและชีวภาพ
4. พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ
5. พลังงานทดแทนเพื่อคุณภาพชีวิต

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320006 พลังงานทดแทน

Course description SC320006 Alternative Energy

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. วิเคราะห์และอธิบายพลังงานและสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก

2. นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทย จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม การวิเคราะห์หลักการทำงานของโซลาเซลล์ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากกังหันลม รวมทั้งข้อดี ข้อจำกัดของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทย

3. นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวลและชีวภาพ จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลังงานชีวมวลและชีวภาพ การใช้ประโยชน์ รวมทั้งข้อดี ข้อจำกัดของการใช้พลังงานชีวมวลและชีวภาพ

4. นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์พลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ และการใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ รวมทั้งข้อดี ข้อจำกัดของการใช้พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ

5. วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเอง โดยคำนึงถึงบริบทของชุมชน ข้อดี และข้อจำกัดของการใช้พลังงานทดแทน

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	พื้นฐานพลังงานและสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน	1. จำแนกประเภทของพลังงาน 2. อธิบายสถานการณ์พลังงานในระดับประเทศไทยและระดับโลก	1. ความหมายและประเภทของพลังงาน 2. สถานการณ์พลังงานในระดับประเทศไทยและระดับโลก	10
2	พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม	1. อธิบายความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของโลก 2. อธิบายหลักการทำงาน	1. แหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานจากพลังแสงอาทิตย์และพลังงานลม 3. หลักการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานจากพลังแสงอาทิตย์และพลังงานลม 3. อธิบายหลักการทำงานของโซลาเซลล์ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม 4. อธิบาย ข้อดี ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทย	โซลาเซลล์ และกังหันลม 4. ข้อดี ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทย	
3	พลังงานชีวมวลและชีวภาพ	1. อธิบายความหมายพลังงานชีวมวล และชีวภาพ 2. อธิบายหลักการและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล และชีวภาพ 3. อธิบายการใช้ประโยชน์พลังงานชีวมวล และชีวภาพ 4. อธิบายข้อดี ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล และชีวภาพ	1. พลังงานชีวมวล และชีวภาพ 1.1 ความหมายของพลังงานชีวมวล และชีวภาพ 1.2 แหล่งพลังงานชีวมวล และชีวภาพ 2. หลักการและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล และชีวภาพ 3. การใช้ประโยชน์พลังงานชีวมวลและชีวภาพ 4. ข้อดี ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล และชีวภาพ	30
4	พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานทดแทนอื่น ๆ	1. อธิบายหลักการและกระบวนการผลิตพลังงานน้ำและพลังงานใต้พิภพ (เขื่อนขนาดใหญ่ เขื่อนขนาดเล็ก ไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ) 2. อธิบายการใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น พลังงานจากคลื่น กระแสน้ำในทะเล	1. หลักการและกระบวนการผลิตพลังงานน้ำ และพลังงานใต้พิภพ (เขื่อนขนาดใหญ่ เขื่อนขนาดเล็ก ไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ) 2. การใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น พลังงานจากคลื่น กระแสน้ำในทะเล และไฮโดรเจน 3. การใช้ประโยชน์พลังงานน้ำ	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		และไฮโดรเจน 3. อธิบายการใช้ประโยชน์พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ 4. อธิบายข้อดี ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้ พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ	พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ 4. ข้อดี ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ	
5	พลังงานทดแทนเพื่อคุณภาพชีวิต	1. วิเคราะห์สภาพชุมชนและประเมินความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน 2. นำเสนอแนวคิดในการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนที่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาในชุมชน	1. สภาพชุมชนและความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน 2. การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน	20